

VL-06: Rekursive Aufzählbarkeit

(Berechenbarkeit und Komplexität, WS 2024)

Peter Rossmanith

WS 2024, RWTH

Wiederholung

Wdh.: Bisher betrachtete unentscheidbare Probleme

Die folgenden Probleme sind unentscheidbar:

Die Diagonalsprache:

$$D = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w \text{ nicht}\}$$

Das Diagonalsprachenkomplement:

$$\overline{D} = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_i \text{ und } M_i \text{ akzeptiert } w\}$$

Das Halteproblem:

$$H = \{\langle M \rangle w \mid M \text{ hält auf } w\}$$

Das Epsilon-Halteproblem:

$$H_\epsilon = \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon\}$$

Wdh.: Der Satz von Rice

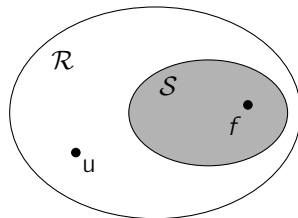
Satz

Es sei $\mathcal{R}$ die Menge der von TMen berechenbaren partiellen Funktionen.
Es sei $\mathcal{S}$ eine Teilmenge von $\mathcal{R}$ mit $\emptyset \subsetneq \mathcal{S} \subsetneq \mathcal{R}$.

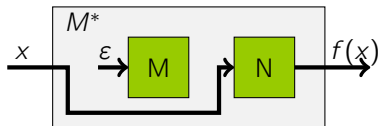
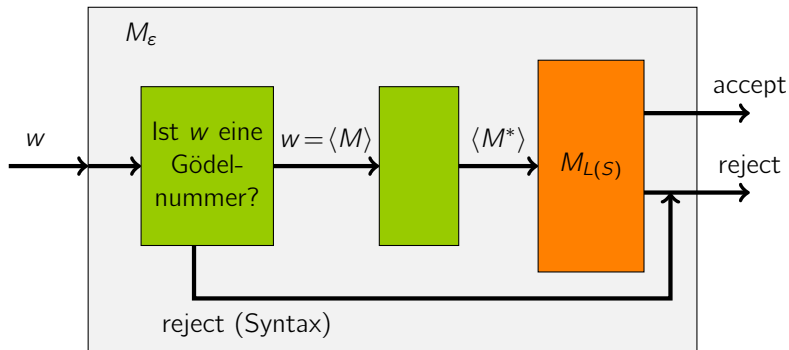
Dann ist die Sprache

$$L(\mathcal{S}) = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\}$$

unentscheidbar.



Wdh.: Der Satz von Rice / Beweis



Beispiel 2

- Es sei $\mathcal{S} = \{f_M \mid \forall w \in \{0, 1\}^*: f_M(w) \neq \perp\}$.
- Dann ist

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S}\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf jeder Eingabe}\} \end{aligned}$$

- Diese Sprache ist auch als das *totale Halteproblem* H_{tot} bekannt. Gemäss dem Satz von Rice ist die Sprache H_{tot} nicht entscheidbar.

Beispiel 5

- Es sei $H_{32} = \{\langle M \rangle \mid \text{auf jeder Eingabe hält } M \text{ nach höchstens 32 Schritten}\}$.
- Über diese Sprache sagt der Satz von Rice nichts aus!

Vorlesung VL-06

Rekursive Aufzählbarkeit

- Semi-Entscheidbarkeit
 - Rekursive Aufzählbarkeit
 - Abschlusseigenschaften
 - Berechenbarkeitslandschaft
-
- Reduktionen
 - Das totale Halteproblem

Semi-Entscheidbarkeit

Semi-Entscheidbarkeit (1)

Eine Sprache L wird von einer TM M **entschieden**, wenn

- M auf jeder Eingabe hält, und
- M genau die Wörter aus L akzeptiert.

Wenn eine TM existiert, die die Sprache L entscheidet, so wird L als **rekursiv** oder **entscheidbar** bezeichnet.

Semi-Entscheidbarkeit (1)

Eine Sprache L wird von einer TM M **entschieden**, wenn

- M auf jeder Eingabe hält, und
- M genau die Wörter aus L akzeptiert.

Wenn eine TM existiert, die die Sprache L entscheidet, so wird L als **rekursiv** oder **entscheidbar** bezeichnet.

Eine Sprache L wird von einer TM M **erkannt**, wenn

- M jedes Wort aus L akzeptiert, und
- M kein Wort akzeptiert, das nicht in L enthalten ist.

Also: Die von M erkannte Sprache ist genau $L(M)$.

Semi-Entscheidbarkeit (2)

Definition

Wenn eine TM existiert, die die Sprache L erkennt,
so wird L als **semi-entscheidbar** bezeichnet.

Anmerkung:

Den Begriff **semi-entscheidbar** findet man in der Literatur oft auch unter dem Namen **Turing-akzeptierbar** oder **Turing-erkennbar**.

Anmerkung:

L entscheidbar $\implies L$ semi-entscheidbar

Beispiel: Halteproblem

Beispiel

Das Halteproblem $H = \{\langle M \rangle w \mid M \text{ hält auf } w\}$ ist nicht entscheidbar, aber semi-entscheidbar.

Beispiel: Halteproblem

Beispiel

Das Halteproblem $H = \{\langle M \rangle w \mid M \text{ hält auf } w\}$ ist nicht entscheidbar, aber semi-entscheidbar.

Beweis: Die folgende TM M_H erkennt die Sprache H .

Erhält M_H eine syntaktisch inkorrekte Eingabe,

- so verwirft M_H die Eingabe.

Erhält M_H eine Eingabe der Form $\langle M \rangle w$,

- so simuliert M_H die TM M mit Eingabe w
- und akzeptiert, sobald/falls M auf w hält.

Rekursive Aufzählbarkeit

Aufzähler (1)

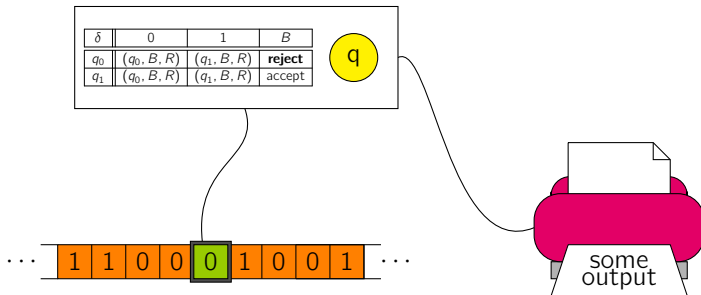
Definition

Ein **Aufzähler** für eine Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ ist eine Variante der TM mit einem angeschlossenen **Drucker**.

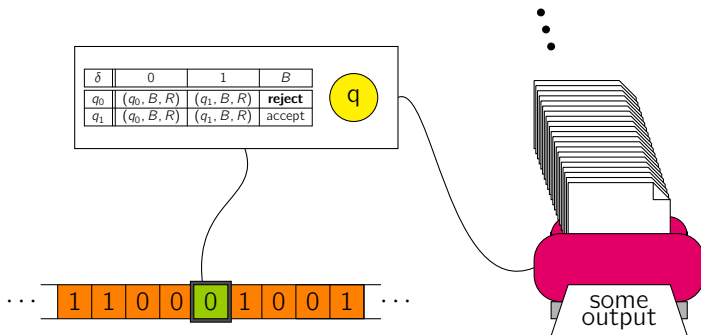
Der Drucker ist ein zusätzliches Ausgabeband, auf dem sich der Kopf nur nach rechts bewegen kann und auf dem nur geschrieben wird.

- Der Aufzähler wird mit leerem Arbeitsband gestartet, und gibt mit der Zeit alle Wörter in L (möglicherweise mit Wiederholungen) auf dem Drucker aus.
- Die ausgegebenen Wörter werden dabei immer durch ein Trennzeichen separiert, das nicht in Σ enthalten ist.
- Der Aufzähler druckt ausschliesslich Wörter in L .

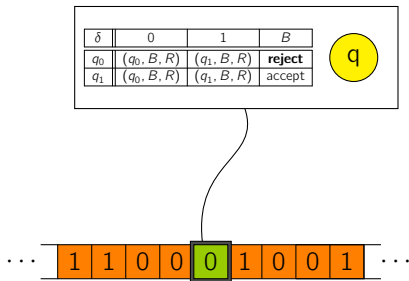
Aufzähler (2)



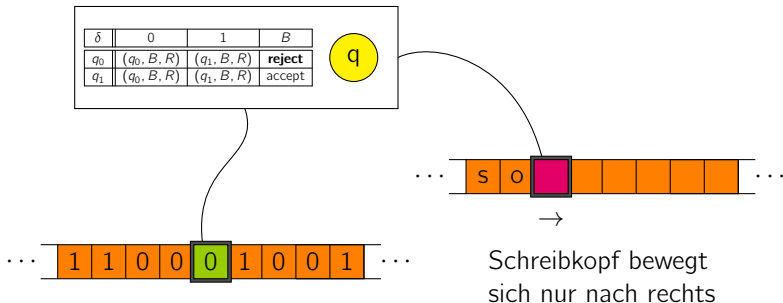
Aufzähler (2)



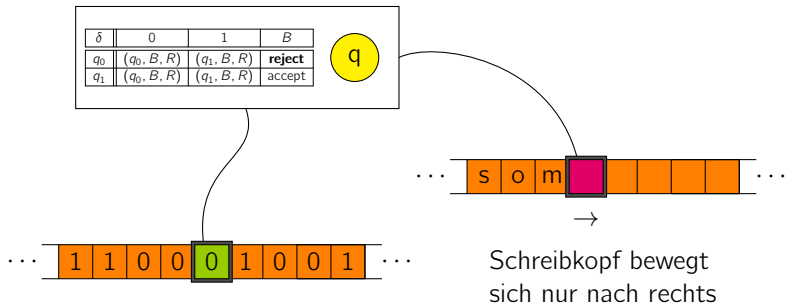
Aufzähler (2)



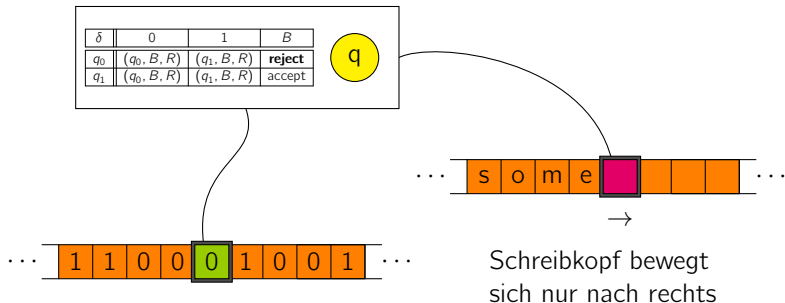
Aufzähler (2)



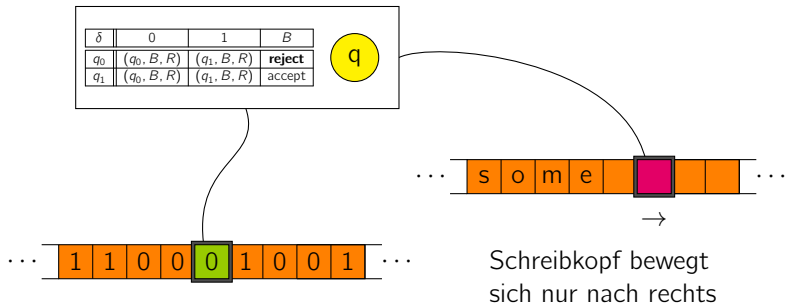
Aufzähler (2)



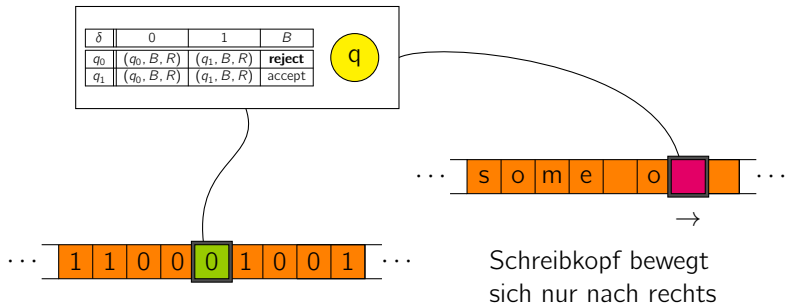
Aufzähler (2)



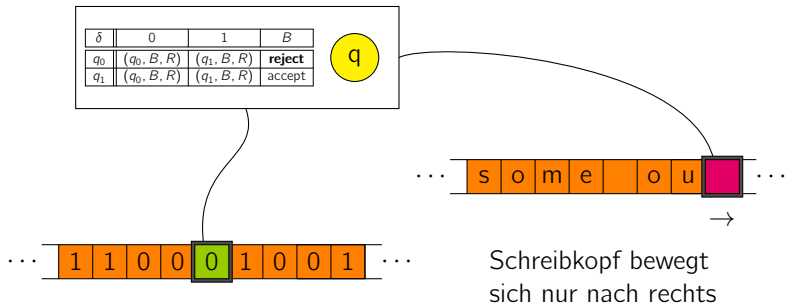
Aufzähler (2)



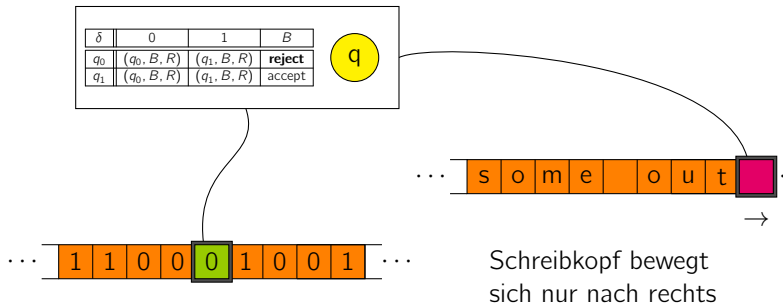
Aufzähler (2)



Aufzähler (2)



Aufzähler (2)



Definition

Wenn es für die Sprache L einen Aufzähler gibt,
so wird L als **rekursiv aufzählbar** bezeichnet.

Definition

Wenn es für die Sprache L einen Aufzähler gibt,
so wird L als **rekursiv aufzählbar** bezeichnet.

Zentraler Satz:

Satz (Rekursive Aufzählbarkeit $\Leftrightarrow$ Semi-Entscheidbarkeit)

Eine Sprache L ist genau dann **rekursiv aufzählbar**,
wenn L **semi-entscheidbar** ist.

Beweis (1): Rekursiv aufzählbar $\rightarrow$ semi-entscheidbar

Angenommen, L ist rekursiv aufzählbar und hat einen Aufzähler A .
Wir konstruieren eine TM M , die L erkennt.

Beweis (1): Rekursiv aufzählbar $\rightarrow$ semi-entscheidbar

Angenommen, L ist rekursiv aufzählbar und hat einen Aufzähler A .
Wir konstruieren eine TM M , die L erkennt.

Bei Eingabe des Wortes w arbeitet M wie folgt:

- M simuliert A mit Hilfe eines Bandes, das die Rolle des Druckers übernimmt.
- Immer wenn ein neues Wort auf das Band gedruckt worden ist, vergleicht M dieses Wort mit w und akzeptiert bei Übereinstimmung.

Beweis (1): Rekursiv aufzählbar $\rightarrow$ semi-entscheidbar

Angenommen, L ist rekursiv aufzählbar und hat einen Aufzähler A .
Wir konstruieren eine TM M , die L erkennt.

Bei Eingabe des Wortes w arbeitet M wie folgt:

- M simuliert A mit Hilfe eines Bandes, das die Rolle des Druckers übernimmt.
- Immer wenn ein neues Wort auf das Band gedruckt worden ist, vergleicht M dieses Wort mit w und akzeptiert bei Übereinstimmung.

Korrektheit:

- Falls $w \in L$, so wird w irgendwann gedruckt und zu diesem Zeitpunkt von M akzeptiert.
- Falls $w \notin L$, so wird w niemals gedruckt und somit auch niemals von M akzeptiert.

Beweis (2): Semi-entscheidbar $\rightarrow$ rekursiv aufzählbar

Angenommen, L ist semi-entscheidbar und wird von der TM M erkannt.
Wir konstruieren einen Aufzähler A für L .

In der k -ten Runde (mit $k = 1, 2, 3, \dots$)

- simuliert der Aufzähler je k Schritte von M auf jedem der Wörter $w_1, \dots, w_k$.
- Immer wenn die Simulation eines der Worte akzeptiert, druckt der Aufzähler dieses Wort aus.

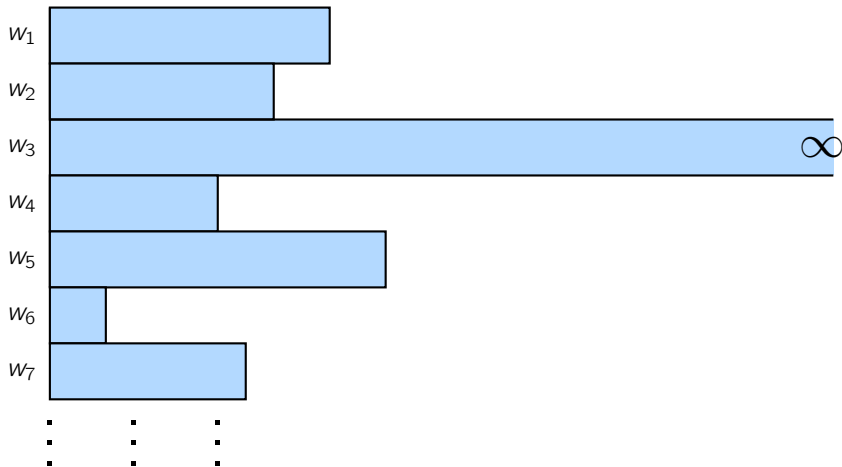
Korrektheit:

Der Aufzähler A druckt offensichtlich nur Wörter aus L aus.

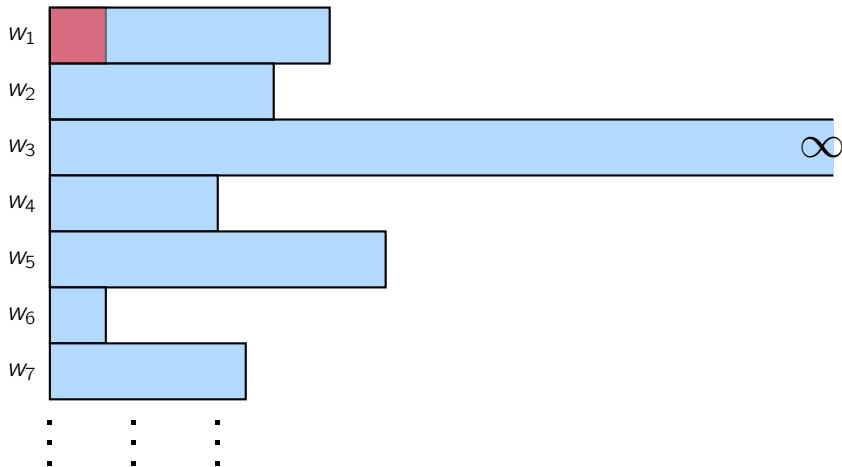
Aber druckt er auch wirklich alle Wörter aus L aus?

- Es sei w_i ein Wort in der Sprache L . Dann wird w_i von der TM M nach einer endlichen Anzahl t_i von Schritten akzeptiert.
- Deshalb wird w_i in jeder Runde k mit $k \geq \max\{i, t_i\}$ vom Aufzähler A ausgedruckt.

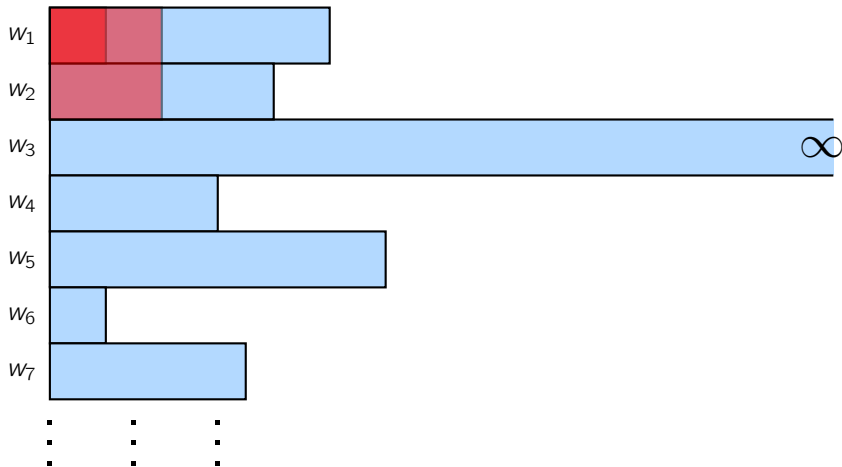
Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



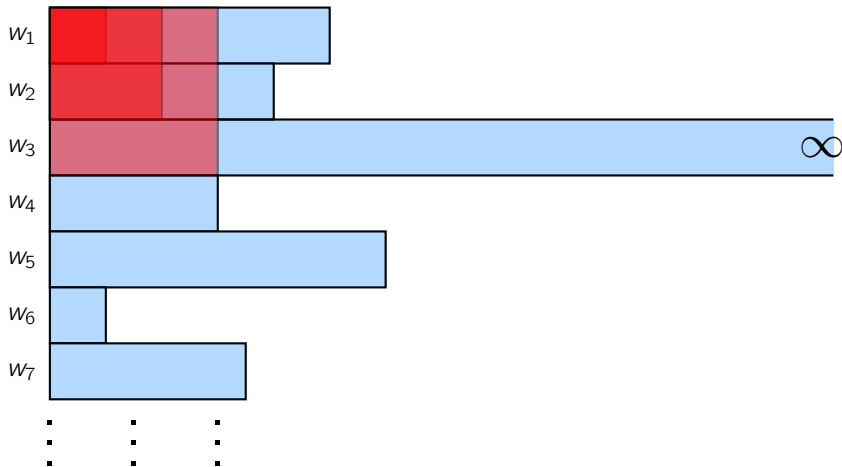
Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



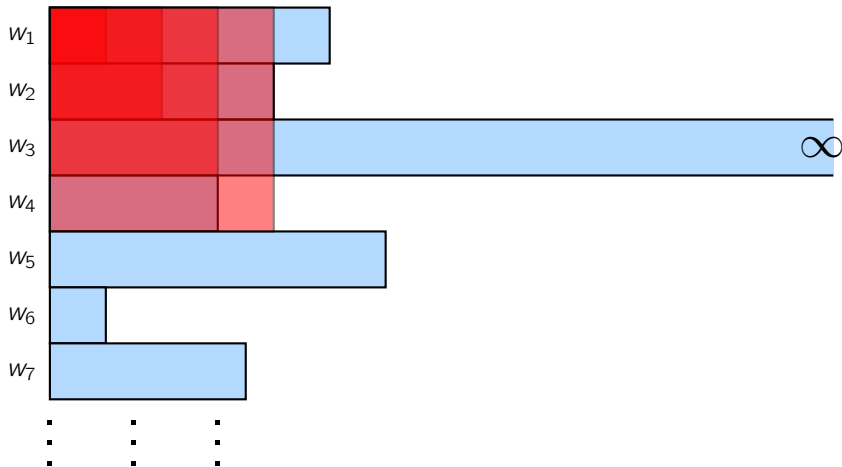
Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



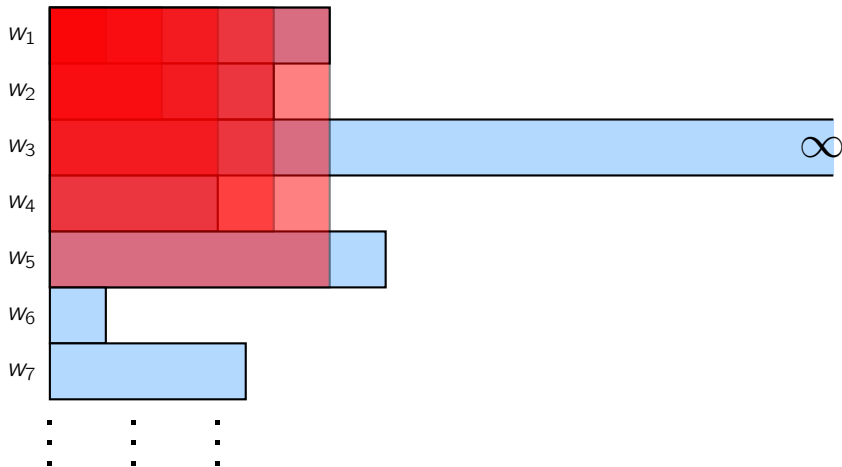
Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



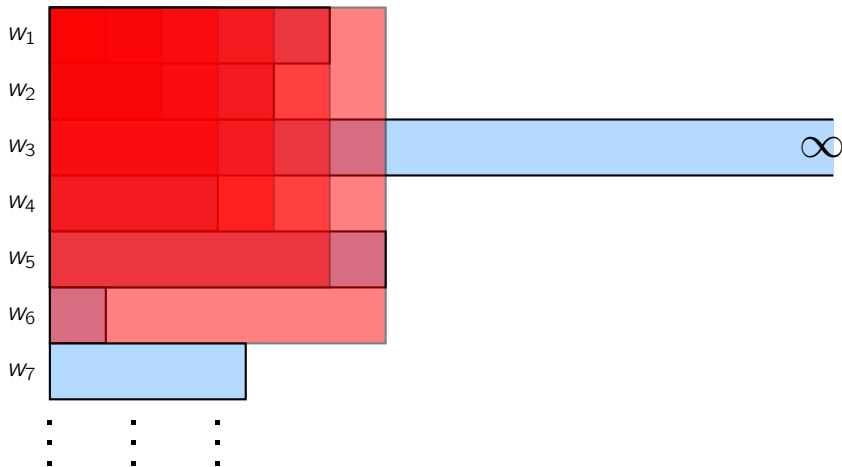
Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



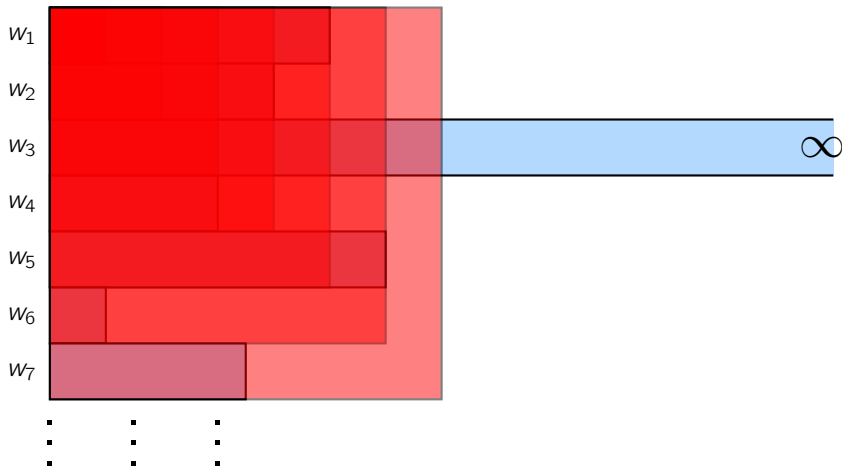
Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



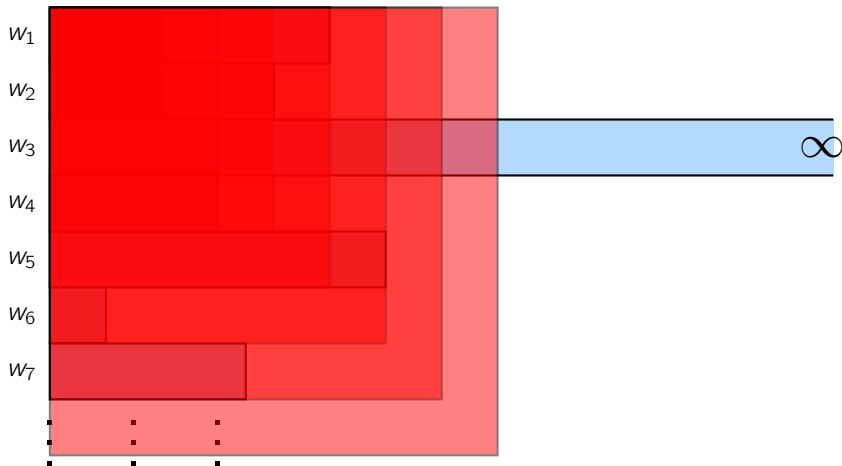
Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



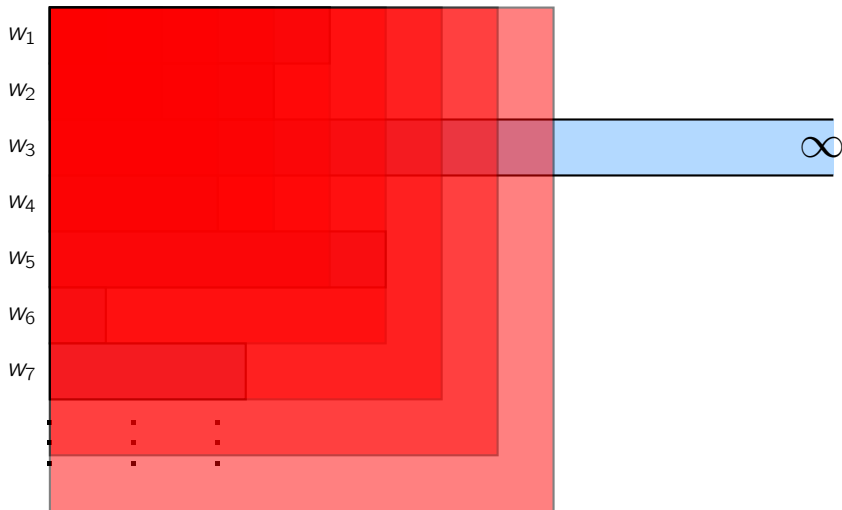
Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



Anzahl der Schritte, die TM M auf w_i benötigt: $\rightarrow$



Abschlusseigenschaften

Satz

Wenn die beiden Sprachen L_1 und L_2 rekursiv aufzählbar sind,

- (a) so ist auch die Sprache $L_1 \cap L_2$ rekursiv aufzählbar.
- (b) so ist auch die Sprache $L_1 \cup L_2$ rekursiv aufzählbar.

Die Beweise sind sehr ähnlich zu den entsprechenden Beweisen für **entscheidbare** Sprachen.

Durchschnitt und Vereinigung (2)

Es seien M_1 und M_2 zwei TMen, die L_1 respektive L_2 **erkennen**.

Eine TM M , die $L_1 \cap L_2$ erkennt:

- Bei Eingabe w simuliert M zunächst das Verhalten von M_1 auf w und dann das Verhalten von M_2 auf w .
- Falls M_1 und M_2 beide akzeptieren, so akzeptiert auch M .

Eine TM M , die $L_1 \cup L_2$ erkennt

- Wir nehmen o.B.d.A. an, dass M über zwei Bänder verfügt.
- Auf Band 1 wird M_1 auf w simuliert.
Auf Band 2 wird M_2 auf w simuliert.
- Sobald ein Schritt gemacht wird, in dem M_1 oder M_2 akzeptiert, akzeptiert auch die TM M .

Komplement (1)

Lemma

Wenn sowohl die Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ als auch ihr Komplement $\bar{L} := \Sigma^* - L$ rekursiv aufzählbar sind, so ist L entscheidbar.

Komplement (1)

Lemma

Wenn sowohl die Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ als auch ihr Komplement $\bar{L} := \Sigma^* - L$ rekursiv aufzählbar sind, so ist L entscheidbar.

Beweis:

- Es seien M und $\bar{M}$ zwei TMen, die L respektive $\bar{L}$ erkennen.
- Für ein Eingabewort w simuliert die neue TM M' das Verhalten von M auf w und das Verhalten von $\bar{M}$ auf w parallel auf zwei Bändern.
- Wenn M akzeptiert, so akzeptiert M' .
Wenn $\bar{M}$ akzeptiert, so verwirft M' .
- Da entweder $w \in L$ oder $w \notin L$ gilt, tritt eines der beiden obigen Ereignisse (M akzeptiert; $\bar{M}$ akzeptiert) nach endlicher Zeit ein. Damit ist die Terminierung von M' sichergestellt.

Komplement (2)

Beispiel:

- Das Halteproblem H ist rekursiv aufzählbar.
- Falls $\overline{H}$ ebenfalls rekursiv aufzählbar, so wäre H entscheidbar.
Daher ist $\overline{H}$ nicht rekursiv aufzählbar.

Komplement (2)

Beispiel:

- Das Halteproblem H ist rekursiv aufzählbar.
- Falls $\overline{H}$ ebenfalls rekursiv aufzählbar, so wäre H entscheidbar.
Daher ist $\overline{H}$ nicht rekursiv aufzählbar.

Beobachtung

Wenn eine Sprache L rekursiv aufzählbar ist,
so ist ihr Komplement $\overline{L}$ nicht notwendigerweise rekursiv aufzählbar.

Also: Die **Menge der semi-entscheidbaren Sprachen** ist abgeschlossen unter Durchschnitt und Vereinigung, aber nicht unter Komplement.

Die Berechenbarkeitslandschaft

Berechenbarkeitslandschaft (1)

Beobachtung

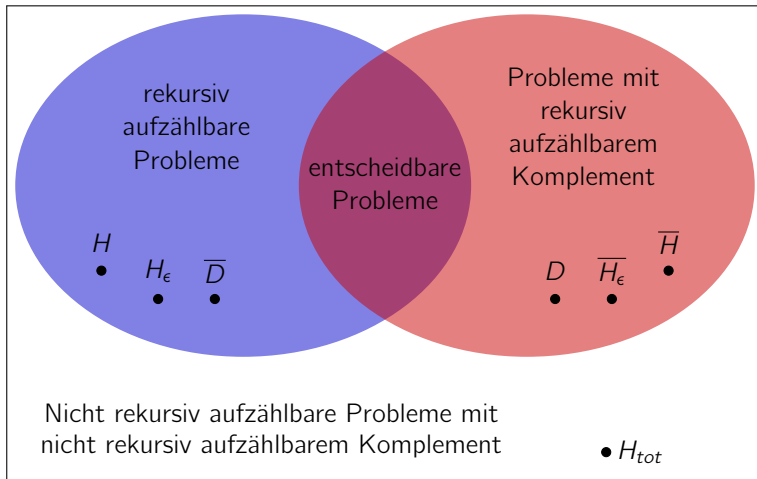
Jede Sprache L fällt in genau eine der folgenden vier Familien.

- (1) L ist entscheidbar, und sowohl L als auch $\bar{L}$ sind rekursiv aufzählbar.
- (2) L ist rekursiv aufzählbar, aber $\bar{L}$ ist nicht rekursiv aufzählbar
- (3) $\bar{L}$ ist rekursiv aufzählbar, aber L ist nicht rekursiv aufzählbar
- (4) Weder L noch $\bar{L}$ sind rekursiv aufzählbar

Beispiele

- Familie 1: Graphzusammenhang; Hamiltonkreis
- Familie 2: H , H_ϵ , $\bar{D}$
- Familie 3: $\bar{H}$, $\bar{H}_\epsilon$, D ,
- Familie 4: $H_{tot} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf jeder Eingabe}\}$

Berechenbarkeitslandschaft (2)

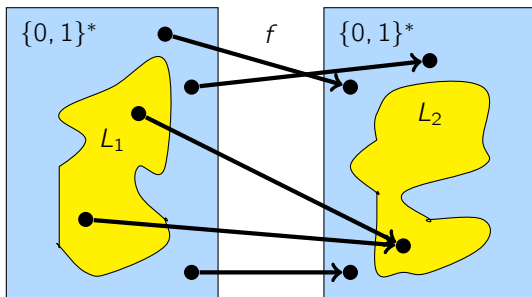


Reduktionen

Reduktionen (1)

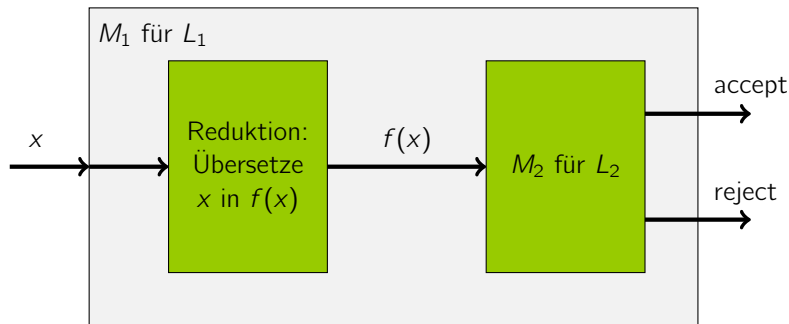
Definition

Es seien L_1 und L_2 zwei Sprachen über einem Alphabet Σ .
Dann heisst L_1 auf L_2 **reduzierbar** (mit der Notation $L_1 \leq L_2$),
wenn eine berechenbare Funktion $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ existiert,
so dass für alle $x \in \Sigma^*$ gilt: $x \in L_1 \Leftrightarrow f(x) \in L_2$.



Reduktionen (2)

Eine Reduktion ist ein Algorithmus,
der die Instanzen eines Startproblems L_1
als Spezialfälle eines Zielproblems L_2 formuliert.



Satz

Falls $L_1 \leq L_2$ und falls L_2 rekursiv **aufzählbar** ist,
so ist auch L_1 rekursiv **aufzählbar**.

Satz

Falls $L_1 \leq L_2$ und falls L_2 rekursiv **aufzählbar** ist,
so ist auch L_1 rekursiv **aufzählbar**.

Beweis: Wir konstruieren eine TM M_1 , die L_1 erkennt, indem sie als Unterprogramm eine TM M_2 verwendet, die L_2 erkennt:

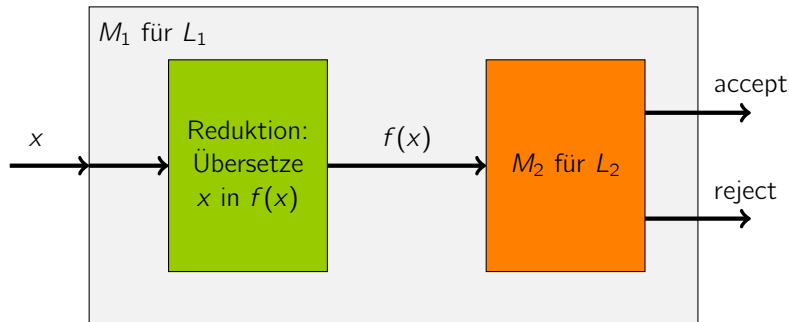
- Für eine Eingabe x berechnet die TM M_1 zunächst $f(x)$.
- Danach simuliert M_1 die TM M_2 mit der Eingabe $f(x)$.
- M_1 akzeptiert die Eingabe x , falls M_2 die Eingabe $f(x)$ akzeptiert.

$$\begin{aligned} M_1 \text{ akzeptiert } x &\Leftrightarrow M_2 \text{ akzeptiert } f(x) \\ &\Leftrightarrow f(x) \in L_2 \\ &\Leftrightarrow x \in L_1 \end{aligned}$$

Reduktionen (4)

Noch einmal: Der gerade bewiesene Satz

- Falls $L_1 \leq L_2$ und falls L_2 rekursiv aufzählbar ist, so ist auch L_1 rekursiv aufzählbar.
- Falls $L_1 \leq L_2$ und falls L_1 **nicht** rekursiv aufzählbar ist, so ist auch L_2 **nicht** rekursiv aufzählbar.



Das totale Halteproblem

Das totale Halteproblem

Definition (Totales Halteproblem)

$$H_{\text{tot}} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf jeder Eingabe}\}$$

Das totale Halteproblem

Definition (Totales Halteproblem)

$$H_{\text{tot}} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ hält auf jeder Eingabe}\}$$

Wir wissen bereits: H_{ϵ} ist unentscheidbar, aber rekursiv aufzählbar.

Wir wissen bereits: $\overline{H}_{\epsilon}$ ist nicht rekursiv aufzählbar.

Wir werden zeigen:

Behauptung A: $\overline{H}_{\epsilon} \leq \overline{H}_{\text{tot}}$

Behauptung B: $\overline{H}_{\epsilon} \leq H_{\text{tot}}$

Aus diesen beiden Reduktionen folgt dann:

Satz

Weder $\overline{H}_{\text{tot}}$ noch H_{tot} ist rekursiv aufzählbar.

Wir beschreiben eine berechenbare Funktion f ,
die Ja-Instanzen von $\overline{H}_\epsilon$ auf Ja-Instanzen von $\overline{H}_{\text{tot}}$ und
Nein-Instanzen von $\overline{H}_\epsilon$ auf Nein-Instanzen von $\overline{H}_{\text{tot}}$ abbildet.

Wir beschreiben eine berechenbare Funktion f ,
die Ja-Instanzen von $\overline{H}_\epsilon$ auf Ja-Instanzen von $\overline{H}_{\text{tot}}$ und
Nein-Instanzen von $\overline{H}_\epsilon$ auf Nein-Instanzen von $\overline{H}_{\text{tot}}$ abbildet.

Es sei w die Eingabe für $\overline{H}_\epsilon$.

- Wenn w keine gültige Gödelnummer ist, so setzen wir $f(w) = w$.
- Falls $w = \langle M \rangle$ für eine TM M , so sei $f(w) := \langle M_\epsilon^* \rangle$ die Gödelnummer der TM M_ϵ^* mit folgendem Verhalten:

M_ϵ^* ignoriert die Eingabe und simuliert M mit der Eingabe ϵ .

Die beschriebene Funktion f ist berechenbar. (Warum?)

Für die Korrektheit zeigen wir:

(a) $w \in \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \in \overline{H}_{\text{tot}}$

(b) $w \notin \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \notin \overline{H}_{\text{tot}}$

Für die Korrektheit zeigen wir:

(a) $w \in \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \in \overline{H}_{\text{tot}}$

(b) $w \notin \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \notin \overline{H}_{\text{tot}}$

Falls w keine Gödelnummer ist, gilt $w \in \overline{H}_\epsilon$ und $f(w) \in \overline{H}_{\text{tot}}$.
Dieser Unterfall von (a) ist also korrekt erledigt.

Für die Korrektheit zeigen wir:

(a) $w \in \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \in \overline{H}_{\text{tot}}$

(b) $w \notin \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \notin \overline{H}_{\text{tot}}$

Falls w keine Gödelnummer ist, gilt $w \in \overline{H}_\epsilon$ und $f(w) \in \overline{H}_{\text{tot}}$.

Dieser Unterfall von (a) ist also korrekt erledigt.

Falls $w = \langle M \rangle$ für eine TM M , so betrachten wir $f(w) = \langle M_\epsilon^* \rangle$.

Dann gilt:

$$w \in \overline{H}_\epsilon \Rightarrow M \text{ hält nicht auf der Eingabe } \epsilon.$$

$$\Rightarrow M_\epsilon^* \text{ hält auf gar keiner Eingabe.}$$

$$\Rightarrow \langle M_\epsilon^* \rangle \notin H_{\text{tot}}$$

$$\Rightarrow f(w) = \langle M_\epsilon^* \rangle \in \overline{H}_{\text{tot}} \quad \text{und (a) ist korrekt.}$$

Für die Korrektheit zeigen wir:

(a) $w \in \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \in \overline{H}_{\text{tot}}$

(b) $w \notin \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \notin \overline{H}_{\text{tot}}$

Für die Korrektheit zeigen wir:

(a) $w \in \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \in \overline{H}_{\text{tot}}$

(b) $w \notin \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \notin \overline{H}_{\text{tot}}$

Falls $w = \langle M \rangle$ für eine TM M , so betrachten wir $f(w) = \langle M_\epsilon^* \rangle$.

Dann gilt:

$$\begin{aligned} w \notin \overline{H}_\epsilon &\Rightarrow w \in H_\epsilon \\ &\Rightarrow M \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon. \\ &\Rightarrow M_\epsilon^* \text{ hält auf jeder Eingabe} \\ &\Rightarrow \langle M_\epsilon^* \rangle \in H_{\text{tot}} \\ &\Rightarrow f(w) = \langle M_\epsilon^* \rangle \notin \overline{H}_{\text{tot}} \quad \text{und (b) ist korrekt.} \end{aligned}$$

Damit ist Behauptung A bewiesen.

Wir beschreiben eine berechenbare Funktion f ,
die Ja-Instanzen von $\overline{H}_\epsilon$ auf Ja-Instanzen von H_{tot} und
Nein-Instanzen von $\overline{H}_\epsilon$ auf Nein-Instanzen von H_{tot} abbildet.

Es sei w die Eingabe für $\overline{H}_\epsilon$. Es sei w' irgendein Wort aus H_{tot} .

- Wenn w keine gültige Gödelnummer ist, so setzen wir $f(w) = w'$.
- Falls $w = \langle M \rangle$ für eine TM M , so sei $f(w) := \langle M' \rangle$ wobei sich die TM M' auf Eingaben x der Länge $|x| = \ell$ wie folgt verhält:

M' simuliert die ersten ℓ Schritte von M auf der Eingabe ϵ .
Wenn M innerhalb dieser ℓ Schritte hält, dann geht M' in eine
Endlosschleife; andernfalls hält M' .

Die beschriebene Funktion f ist berechenbar. (Warum?)

Für die Korrektheit zeigen wir:

(a) $w \in \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \in H_{\text{tot}}$

(b) $w \notin \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \notin H_{\text{tot}}$

Falls w keine Gödelnummer ist, gilt $w \in \overline{H}_\epsilon$ und $f(w) = w' \in H_{\text{tot}}$.
Dieser Unterfall von (a) ist also korrekt erledigt.

Falls $w = \langle M \rangle$ für eine TM M , so betrachten wir $f(w) = \langle M' \rangle$.

$$\begin{aligned} w \notin H_\epsilon &\Rightarrow M \text{ hält nicht auf der Eingabe } \epsilon \\ &\Rightarrow \neg \exists i: M \text{ hält innerhalb von } i \text{ Schritten auf } \epsilon \\ &\Rightarrow \forall i: M \text{ hält nicht innerhalb von } i \text{ Schritten auf } \epsilon \\ &\Rightarrow \forall i: M' \text{ hält auf allen Eingaben der Länge } i \\ &\Rightarrow M' \text{ hält auf jeder Eingabe} \\ &\Rightarrow f(w) = \langle M' \rangle \in H_{\text{tot}} \quad \text{und (a) ist korrekt.} \end{aligned}$$

Für die Korrektheit zeigen wir:

(a) $w \in \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \in H_{\text{tot}}$

(b) $w \notin \overline{H}_\epsilon \Rightarrow f(w) \notin H_{\text{tot}}$

Falls $w = \langle M \rangle$ für eine TM M , so betrachten wir $f(w) = \langle M' \rangle$.

Dann gilt:

$$w \in H_\epsilon \Rightarrow M \text{ hält auf der Eingabe } \epsilon.$$

$$\Rightarrow \exists i: M \text{ hält innerhalb von } i \text{ Schritten auf } \epsilon.$$

$$\Rightarrow \exists i: M' \text{ hält auf keiner Eingabe mit Länge } \geq i.$$

$$\Rightarrow M' \text{ hält nicht auf jeder Eingabe.}$$

$$\Rightarrow f(w) = \langle M' \rangle \notin H_{\text{tot}} \quad \text{und (b) ist korrekt.}$$

Damit ist Behauptung B bewiesen.